QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $(x^3)'$ vaut
   - A. x^2
   - B. $3x^2$
   - C. $3x$
   - D. $\dfrac{x^4}{4}$
2. $\left(\dfrac{1}{x}\right)'$ vaut
   - A. $-\dfrac{1}{x^2}$
   - B. $\dfrac{1}{x^2}$
   - C. $-\dfrac{1}{x}$
   - D. 1
3. $(uv)'$ vaut
   - A. $u'v'$
   - B. $u' + v'$
   - C. uv'
   - D. $u'v + uv'$
4. $f' > 0$ sur un intervalle implique
   - A. f positive
   - B. f négative
   - C. f strictement croissante
   - D. f constante
5. $\dfrac{x^2+1}{x-1}$ est définie si
   - A. $x > 0$
   - B. $x \neq 1$
   - C. $x \neq -1$
   - D. $x \neq 0$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $x^3 - x$ est
   - A. paire
   - B. constante
   - C. impaire
   - D. ni paire ni impaire
2. $f\prime(a) = 0$ implique nécessairement
   - A. tangente horizontale
   - B. maximum
   - C. minimum
   - D. f constante
3. Dérivée de $\sqrt{x}$:
   - A. $2\sqrt{x}$
   - B. $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$
   - C. $\dfrac{\sqrt{x}}{2}$
   - D. $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $x > 0$
4. Minimum de $x + \dfrac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$:
   - A. 0
   - B. 2
   - C. 1
   - D. aucun
5. Newton pour $x^2 - 2$ n'est pas défini avec $x_0 =$
   - A. 1
   - B. 2
   - C. 0
   - D. -1

Vrai ou faux ? Justifier.

1. La dérivée d'une fonction positive est positive.
2. Un extremum intérieur d'une fonction dérivable donne une dérivée nulle.
3. Le produit de deux fonctions croissantes est croissant.

> **À retenir · Bilan personnel.** Je dérive sur le bon domaine ; je simplifie sans perdre les valeurs interdites ; je distingue extremum local et global ; je choisis parfois une factorisation plutôt qu'une dérivée.
>
> Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.